AETHER VIZ / 九年级学习中心

数学

教师教学全册

方程与函数 / 几何与测量 / 概率与统计

9	54	9
完整章节	原创练习	探究活动

从概念讲解到课堂探究，再到反馈与评价。

含教学目标、完整讲解、公式条件、例题步骤、探究活动、易错提醒和练习解析。

人教版经典目录（2014 年第一版）·九年级数学

学校 / 班级：_____　　任课教师：_____

目录与使用说明

第二十一章 一元二次方程 3

第二十二章 二次函数 7

第二十三章 旋转 11

第二十四章 圆 15

第二十五章 概率初步 20

第二十六章 反比例函数 24

第二十七章 相似 28

第二十八章 锐角三角函数 32

第二十九章 投影与视图 36

版本说明

按人教版九年级上册第21-25章、下册第26-29章组织，参照2014年第一版目录体系。本文为原创教学与练习资源，不是教材全文，也不声称对应最新修订版；使用前请核对学校现用教材的章号与顺序。

按章节使用：先确定学习目标，再开展概念讲解与例题分析，组织探究并使用练习检查理解。学生独立作答后，可用本册答案和评价要点进行反馈。

目录依据与核对入口

人民教育出版社：义务教育教科书 数学 九年级下册（2014年第一版目录依据）

人民教育出版社中小学教材电子版入口（供教师核对现用版本）

上册 / 同步 / 8-10课时（建议）

第二十一章 一元二次方程

一块矩形花圃同时改变长和宽，面积条件为什么会得到一个二次方程？

教学目标

1. 能将方程整理为一般形式并辨认各项系数

2. 能选择直接开平方法、配方法、公式法或因式分解法求解

3. 能利用判别式和实际条件解释根的个数与取舍

知识讲解

21.1 一元二次方程与方程的根

先去分母、去括号、移项、合并同类项，再判断方程类型。只含一个未知数，未知数的最高次数是2，而且是整式方程，才是一元二次方程。一般形式写成$ax^2+bx+c=0$，其中a不能为0；b、c可以为0，读系数时必须连同符号。方程的根是使等号两边相等的未知数的值，代入检验是最直接的判断方法。含字母参数时，应先检查二次项系数是否为0，再讨论能否使用本章的解法。

21.2 解法一：直接开平方与配方法

当方程可写成$x^2=p$或$(x-m)^2=p$时，先判断p的符号：p为正有两个实数根，p为0有一个二重根，p为负没有实数根。配方法把含一次项的式子改写成完全平方。先将二次项系数化为1，再把常数移到右边，两边同时加上一次项系数一半的平方。这个步骤保持等式成立，不能只在左边添加。得到平方形式后开平方，保留正负两种可能。可以用面积拼图说明配方，但代数推理不依赖图形尺寸必须为正。

21.2 解法二：公式法与因式分解法

公式法来自对一般方程的配方，适用于二次项系数不为0的情况。先算判别式$\Delta=b^2-4ac$，再决定是否求实数根；代入求根公式时用括号保护负系数，整个分子都除以2a。若方程易于分解，应先把一边整理成0，再利用两个因式的积为0推出至少一个因式为0。例如$x(x-5)=0$得到0与5。不可在未讨论$x=0$时直接除以x，那会丢根。选择解法的标准是结构是否清楚、计算是否简便。

21.2 判别式与根、系数的关系

判别式把求根之前的判断变成一个数的符号问题：Δ大于0时有两个不相等的实数根，等于0时有两个相等的实数根，小于0时没有实数根。若两实数根为x_1、x_2，则它们的和为 $-b/a$，积为c/a。这一关系可以检验计算，也能把根的对称式化成系数运算，例如先由和与积求两根平方和。使用时要注明方程确有实数根。不要把根的和误写为b/a，也不要把二重根误说成两个不同数值。

21.3 实际问题与一元二次方程

建模依次经历选未知数、写范围、找相等关系、列方程、求解和回到情境检验。面积变化常出现两个一次式的乘积；连续两次按同一增长率变化通常得到原量乘以$(1+r)^2$；比赛与握手计数要判断是否重复计数。求出的代数根不一定都是实际答案，例如负长度、超过总人数的值都应舍去。增长率以小数代入，减少率则使用$1-r$。最后同时写数值、单位和依据，并检查结果是否符合题目描述的增减趋势。

第二十一章 一元二次方程

公式条件与例题

$ax^2+bx+c=0$；$a\neq 0$

一元二次方程的一般形式，a、b、c为实数。

$\Delta=b^2-4ac$；$x=(-b\pm\sqrt{\Delta})/(2a)$

求实数根需$\Delta\geq 0$；根号只作用于Δ。

$x_1+x_2=-b/a$；$x_1x_2=c/a$

x_1、x_2为方程的两个实数根，允许相等。

连续两期同率增长：末量 = 初量×$(1+r)^2$

每期均以上一期的量为基数；r用小数表示。

例题 1 解方程$2x^2-5x-3=0$，并利用根与系数的关系检验。

1. 计算$\Delta=(-5)^2-4\times 2\times(-3)=49$。

2. $x=(5\pm 7)/4$，得到$x_1=3$、$x_2=-1/2$。

3. 两根和为$5/2=-b/a$，两根积为$-3/2=c/a$，检验一致。

结论：$x=3$或$x=-1/2$。

例题 2 一块矩形花圃长比宽多3 m，面积为40 m^2。求花圃的长和宽。

1. 设宽为x m，则长为$(x+3)$ m，且$x>0$。

2. 根据面积列$x(x+3)=40$，整理得$x^2+3x-40=0$。

3. 分解为$(x+8)(x-5)=0$，得$x=-8$或$x=5$。

4. 负长度不符合实际，取$x=5$，再求长为8 m。

结论：宽5 m，长8 m。

第二十一章 一元二次方程

课堂探究与易错提醒

用面积拼片看懂配方

材料准备：纸质代数拼片或方格纸、直尺、铅笔

1. 画一个边长为x的正方形和4个宽为1、长为x的长方形，表示x^2+4x。

2. 将4个长方形均分放在正方形的两条相邻边外侧。

3. 观察缺角并补上边长为2的正方形，记录补入面积。

4. 写出$x^2+4x+4=(x+2)^2$，再将同样操作用于方程$x^2+4x=12$。

5. 比较图中可表示的正长度解与代数得到的两个实数根。

记录建议

原表达式	补入面积	完全平方式	方程的根

参考结论：配方补入的是一次项系数一半的平方；$x^2+4x=12$的代数根为2和 - 6，正长度模型只表示$x=2$。

安全与模型边界：可直接手绘拼片；如裁剪须规范使用剪刀。图形的正长度限制不能替代代数方程的完整求根。

易错提醒

1. 把$x^2=9$只解为$x=3$：还应有$x=-3$，平方会隐藏符号。

2. 对$x^2=5x$直接除以x：先移项分解$x(x-5)=0$，避免丢掉$x=0$。

3. 实际问题求出两根就全部作答：必须检查长度、人数、增长率等情境范围。

第二十一章 一元二次方程

随堂练习与解析

01 方程$3x^2+4=7x$化成一般形式后，一次项系数是？

A. 7　　B. -7

C. 4　　D. -4

参考答案：B. -7

解析：整理为$3x^2-7x+4=0$，一次项系数连同符号为 -7。

02 方程$(x-2)^2=9$的实数根是？

A. 只有5　　B. 只有 -1

C. 5和 -1　　D. 3和 -3

参考答案：C. 5和 -1

解析：$x-2=\pm3$，所以$x=5$或 -1。

03 方程$x^2+6x+10=0$的实数根情况是？

A. 两个不相等的实数根　　B. 两个相等的实数根

C. 没有实数根　　D. 只有一个正根

参考答案：C. 没有实数根

解析：$\Delta=36-40=-4<0$，所以没有实数根。

04 若x_1、x_2是$x^2-7x+10=0$的根，则x_1+x_2等于？

A. -7　　B. 7

C. 10　　D. -10

参考答案：B. 7

解析：根的和为 $-b/a=-(-7)/1=7$。

05 用配方法解$x^2-6x+5=0$，写出补入的数。

参考答案：补入9；$(x-3)^2=4$，所以$x=1$或5。

解析：移项得$x^2-6x=-5$；两边同时加9，得到完全平方，再取正负平方根。

评价要点：两边同时加9并写出$(x-3)^2=4$；完整给出$x=1$和$x=5$两个根

06 一个阅读小组原有50人，连续两月以相同月增长率增加到72人。求月增长率。

参考答案：月增长率为20%。

解析：设增长率$r>0$，$50(1+r)^2=72$，所以$1+r=1.2$，$r=0.2$。另一代数解$r=-2.2$不符合增长情境。

评价要点：列出以逐月人数为基数的方程$50(1+r)^2=72$；求得并保留符合增长条件的20%

上册 / 同步 / 9-11课时（建议）

第二十二章 二次函数

相同周长的矩形，长宽怎样分配面积最大？抛物线如何给出答案？

教学目标

1. 能从一般式、顶点式和交点式读取图象信息

2. 能结合对称轴判断函数增减及有范围限制的最值

3. 能将图象与方程、面积或运动模型联系起来

知识讲解

22.1 二次函数的图象与性质

二次函数的一般式为$y=ax^2+bx+c$，a不为0，图象是抛物线。先研究$y=ax^2$：a的符号决定开口方向，绝对值影响图象离开顶点后上升或下降的快慢。再用左右、上下平移得到顶点式$y=a(x-h)^2+k$，顶点是(h,k)，对称轴是$x=h$。描点时围绕对称轴成对选点，并标出顶点和坐标轴交点。图象上的点必须同时满足横、纵坐标的对应关系，曲线形状不能只凭视觉猜测。

22.1 三种表达式与待定系数法

不同信息适合不同表达式：已知顶点，优先用顶点式；已知两个横轴交点，优先用交点式$y=a(x-x_1)(x-x_2)$；一般的三个点可代入一般式建立方程组。每选一种形式，都应确认未知系数还有几个，再使用足够且相互独立的条件求出它们。一般式可以通过配方变为顶点式，对称轴为$x=-b/(2a)$。求完表达式后，把题目给出的点逐一代回检验；点在同一竖线上却有不同纵坐标时，不可能属于同一个函数。

22.2 二次函数与一元二次方程

把函数值设为0，就得到$ax^2+bx+c=0$。方程的实数根正是抛物线与x轴交点的横坐标，因此两个交点、一个相切点和没有交点分别对应判别式为正、零、负。若要解$f(x)=m$，可观察抛物线与水平直线$y=m$的交点，而不应仍只盯住x轴。图象也能帮助估计何时函数值大于或小于某个量，但近似读图不能代替要求精确值时的代数计算。交点的纵坐标与方程的根是不同概念。

22.3 增减性、最值与实际问题

二次函数的增减由开口方向和对称轴共同决定，不能脱离区间只说它一直增加。开口向上时，顶点左侧递减、右侧递增；开口向下时情况相反。实际问题必须先写自变量范围，再判断顶点横坐标是否落在范围内：若在区间内，顶点可能给出最值；若不在，则需比较允许的端点。面积、抛物运动高度和利润都能形成二次模型，但单位和模型成立的范围必须随表达式写清。现实测量得到的参数通常有误差。

第二十二章 二次函数

公式条件与例题

$y=a(x-h)^2+k$；$a\neq0$

顶点(h,k)，对称轴$x=h$；$a>0$开口向上，$a<0$开口向下。

$h=-\dfrac{b}{2a}$；$k=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$

适用于一般式$y=ax^2+bx+c$。

$y=a(x-x_1)(x-x_2)$

x_1、x_2为与x轴交点的横坐标，允许相等。

区间最值：比较区间内顶点与允许的端点

有实际范围时，不能直接把抛物线顶点当作可实现答案。

例题 1 已知抛物线顶点为$(2,-3)$，且经过$(0,5)$，求表达式及横轴交点。

1. 设$y=a(x-2)^2-3$，代入$(0,5)$得$5=4a-3$，所以$a=2$。

2. 函数为$y=2(x-2)^2-3$。令$y=0$，得到$(x-2)^2=3/2$。

3. $x=2\pm\sqrt{6}/2$；交点的纵坐标均为0。

结论：$y=2(x-2)^2-3$；交点为$(2-\sqrt{6}/2,0)$与$(2+\sqrt{6}/2,0)$。

例题 2 用24 m篱笆围成矩形，不借助墙体。设一边为x m，怎样使面积最大？

1. 另一边为$12-x$，长度条件为$0<x<12$。

2. 面积$S=x(12-x)=-(x-6)^2+36$。

3. 顶点横坐标6在允许范围内，故$x=6$时面积最大。

结论：围成边长6 m的正方形，最大面积36 m²。

第二十二章 二次函数

课堂探究与易错提醒

从一条抛物线到参数家族

材料准备：方格纸或本章函数交互图、直尺、计算器

1. 固定h = 0、k = 0，分别取a = 1、2、 - 1，比较开口和相同横坐标下的纵坐标。

2. 固定a = 1、k = 0，把h由0调到3，记录顶点的移动方向。

3. 固定a = 1、h = 3，把k改为 - 2，在纸上标注顶点与对称轴。

4. 选择距对称轴同为2的两个横坐标，计算并比较函数值。

5. 对所得函数设一个有限区间，检查顶点是否属于区间再判断最值。

记录建议

a、h、k	顶点	开口方向	等距点函数值	区间最值

参考结论：a决定开口，h、k决定顶点位置；关于对称轴的等距点函数值相等，有范围限制时要额外检查顶点。

安全与模型边界：屏幕曲线与滑块读数用于探索，精确值仍应通过代入或配方求出。

易错提醒

1. 把y = (x - 3)²看成向左平移3：其顶点横坐标为3，应向右平移3。

2. 只看a的正负就判断整个函数递增：必须结合对称轴并指定自变量区间。

3. 求实际最大值忽略范围：顶点不在允许范围内时，要比较边界或分析区间单调性。

第二十二章 二次函数

随堂练习与解析

01 $y=-2(x+1)^2+4$的顶点是？

A. (1，4)　　B. (-1，4)

C. (-1，-4)　　D. (2，4)

参考答案：B. (-1，4)

解析：$x+1=x-(-1)$，所以$h=-1$、$k=4$。

02 对$y=x^2-4x+1$，当x从0增加到1时，y怎样变化？

A. 增加　　B. 减少

C. 保持不变　　D. 先减后增

参考答案：B. 减少

解析：对称轴$x=2$，开口向上；区间[0，1]位于对称轴左侧，函数递减。

03 函数$y=x^2+2x+3$与x轴有几个交点？

A. 0个　　B. 1个

C. 2个　　D. 3个

参考答案：A. 0个

解析：$\Delta=4-12=-8<0$，或配方为$(x+1)^2+2$始终大于0。

04 在$0\le x\le 2$范围内，$y=-(x-3)^2+5$的最大值是？

A. 5　　B. 4

C. 0　　D. -4

参考答案：B. 4

解析：顶点$x=3$不在区间内；该区间函数递增，在$x=2$时取得最大值4。

05 把$y=x^2-6x+8$化为顶点式，并求与x轴的交点。

参考答案：$y=(x-3)^2-1$；交点为(2，0)、(4，0)。

解析：配方得到顶点式；令$y=0$，$(x-3)^2=1$，所以$x=2$或4。

评价要点：正确配方为$(x-3)^2-1$；交点同时写出正确横坐标与纵坐标0

06 一条抛物线与x轴交于(1，0)、(5，0)，且经过(0，5)。求函数表达式和最小值。

参考答案：$y=(x-1)(x-5)=(x-3)^2-4$，最小值为 -4。

解析：设$y=a(x-1)(x-5)$，代入(0，5)得$a=1$；顶点为(3，-4)，开口向上。

评价要点：利用三个已知点得到$a=1$的表达式；配方或对称轴分析得最小值 -4

上册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第二十三章 旋转

图形绕一点转动后，哪些量改变，哪些关系始终保持？

教学目标

1. 能说明旋转中心、角度和方向三个要素

2. 能作简单图形旋转后的图形并证明对应关系

3. 能辨认中心对称并写出关于原点对称的点的坐标

知识讲解

23.1 图形的旋转与作图

旋转把平面内每个点绕同一个定点按同一方向转过相同角度，这个定点是旋转中心。对应点到中心的距离相等，两条对应射线夹成规定的旋转角，因此长度、角度和图形大小都保持不变。作图时先连接中心与关键顶点，再按指定方向作角，在新射线上截取相等距离，最后按原连接顺序连线。中心本身保持不动。观察图案时要同时确认中心、角度和方向，仅凭两个图形全等，不能保证它们之间一定是旋转关系。

23.2 中心对称与中心对称图形

旋转180°时，对应点与中心在同一直线上，且位于中心两侧，中心正好是对应点连线的中点。两个图形经这一旋转能重合，称为它们关于该点中心对称；一个图形旋转180°后与自身重合，称它是中心对称图形。两种说法分别描述图形之间的关系和单个图形的性质。平行四边形以两对角线交点为对称中心，普通三角形则没有对称中心。作中心对称图形时，可以逐个延长顶点与中心的连线并截取等长线段。

23.2 关于原点对称的点与坐标表达

在平面直角坐标系中，点P(x，y)关于原点中心对称后得到P′(- x， - y)，横、纵坐标同时变号。这与关于x轴对称只改变纵坐标、关于y轴对称只改变横坐标不同。用中点公式也能理解：P、P′连线中点的两个坐标都是0。做坐标题先识别变换类型，再处理各顶点，不能只移动其中一个点。还可用长度或象限位置检查答案，例如第一象限的点经过关于原点的中心对称后应位于第三象限。

23.3 用旋转设计图案

从一个简单基本图形出发，固定旋转中心，按等角重复旋转，可以制作风车、花瓣或镶嵌图案。如果希望n次等角旋转后恰好转一周，每次角度应为360°/n，但旋转后的图形仍可能重叠，需结合基本图形的形状检查。设计不只是画得相似，还应标注一个对应点、旋转角和中心，用几何语言证明生成规则。可比较同一基本图形在不同中心下的结果，体会图案的变化来自参数变化，而对应边长与角度始终保持。

第二十三章 旋转

公式条件与例题

OP = OP′；∠POP′对应规定的旋转角

O为旋转中心，P与P′为对应点；作图需注明方向。

P(x，y) → P′(- x， - y)

关于原点的中心对称，即绕原点旋转180°。

n次等角转满一周：θ = 360°/n

n为正整数；图案是否重叠仍需观察。

例题 1 点A(3，1)绕原点逆时针旋转90°，求像点A′并核对距离。

1. 逆时针旋转90°时，向右的分量转为向上，向上的分量转为向左。

2. A′的坐标为(- 1，3)。

3. $OA^2 = 3^2 + 1^2 = 10$，$OA'^2 = (-1)^2 + 3^2 = 10$，长度保持不变。

结论：A′(- 1，3)，OA = OA′ = √10。

例题 2 三角形ABC的顶点为A(1，2)、B(4，1)、C(2， - 1)，求关于原点中心对称后的顶点。

1. 关于原点中心对称时，每个点的两个坐标同时变号。

2. 得到A′(- 1， - 2)、B′(- 4， - 1)、C′(- 2，1)。

3. 逐对取中点均得到(0，0)，说明原点是各对应点连线的中点。

结论：A′(- 1， - 2)、B′(- 4， - 1)、C′(- 2，1)。

第二十三章 旋转

课堂探究与易错提醒

纸上旋转与对称中心的定位

材料准备：透明描图纸、方格纸、量角器、直尺

1. 在方格纸上画不等边三角形，选择图形外一点O作为中心。

2. 用透明纸描下三角形并标出O，绕O逆时针转60°后描出像。

3. 测量一对对应点到O的距离和它们组成的旋转角。

4. 改为旋转180°，连接三对对应点，检查各连线是否通过O。

5. 隐去O，只保留原图和180°后的图，通过两对对应点连线的中点找回中心。

记录建议

对应点	原点距O	像点距O	旋转角	中点位置

参考结论：任意旋转保持到中心的距离；180°旋转还使O成为所有对应点连线的中点。

安全与模型边界：不必使用图钉固定纸张，用手指轻压中心即可；测量结果允许合理作图误差。

易错提醒

1. 只说旋转90°却不注明方向：顺时针与逆时针通常产生不同像。

2. 把轴对称与中心对称混淆：前者对应点连线垂直对称轴，后者中心是连线中点。

3. 认为等边三角形一定中心对称：它有120°旋转对称，但旋转180°不能与自身重合。

第二十三章 旋转

随堂练习与解析

01 P(- 2，5)关于原点中心对称的点是？

A. (2，5)　　B. (- 2， - 5)

C. (2， - 5)　　D. (5， - 2)

参考答案：C. (2， - 5)

解析：关于原点中心对称时两个坐标同时变号。

02 以下哪个图形一定是中心对称图形？

A. 任意三角形　　B. 任意平行四边形

C. 任意等腰梯形　　D. 任意扇形

参考答案：B. 任意平行四边形

解析：平行四边形旋转180°能与自身重合，其中心是两对角线交点。

03 一个点绕O旋转后，下面哪一个量一定不变？

A. 横坐标　　B. 纵坐标

C. 到O的距离　　D. 与x轴正方向的夹角

参考答案：C. 到O的距离

解析：旋转保持对应点到旋转中心的距离，但坐标和方向通常改变。

04 绕同一中心连续逆时针旋转60°两次，等效于？

A. 顺时针旋转120°　　B. 逆时针旋转120°

C. 中心对称　　D. 平移120个单位

参考答案：B. 逆时针旋转120°

解析：同中心、同方向的旋转角相加：60° + 60° = 120°。

05 点A(1， - 2)与A′(5，4)关于某点O中心对称，求O。

参考答案：O(3，1)。

解析：中心对称的中心是对应点连线中点：((1 + 5)/2，(- 2 + 4)/2) = (3，1)。

评价要点：说明O是AA′的中点；两个坐标均计算正确

06 为制作五瓣等角花形，同一花瓣绕固定中心依次转动，每次至少转多少度可均匀分成五个方向？如果改为六瓣呢？

参考答案：五瓣每次72°；六瓣每次60°。

解析：一周为360°，分别除以5和6。是否重叠要根据花瓣宽度另外检查。

评价要点：用360°平均分配旋转方向；给出72°与60°，并认识形状重叠需另行检查

上册 / 同步 / 12-15课时（建议）

第二十四章 圆

为什么同一段圆弧在不同位置看到的圆周角相等，而圆心角恰好是它的两倍？

教学目标

1. 能使用垂径定理和圆周角定理建立角与弦的关系

2. 能判断点、直线与圆的位置关系并说明切线理由

3. 能计算弧长、扇形面积和圆锥侧面积

知识讲解

24.1 圆的基本性质与垂径定理

圆是到固定点距离等于固定长度的点的集合，固定点是圆心，固定长度是半径。连接圆上两点的线段叫弦，经过圆心的弦是直径。垂直于弦的直径会平分这条弦，并平分这条弦所对的两条弧；反过来，平分非直径弦的直径垂直于该弦。遇到弦长与圆心到弦的距离问题，应连接半径构造直角三角形，用半弦长、弦心距和半径组成勾股关系。注意“非直径”的限定，因为一条直径的中点都是圆心。

24.1 弧、弦、圆心角与圆周角

在同圆或等圆中，相等的圆心角对应相等的弧和弦，反过来也成立。圆周角的顶点在圆上，两边分别与圆相交；同弧所对的圆周角等于圆心角的一半。由此可知同弧或等弧所对的圆周角相等，直径所对的圆周角是90°，90°圆周角所对的弦是直径。使用时先辨认截取的是哪一段弧，不能把同一弦两侧的圆周角都直接当成相等。圆内接四边形的对角互补，也可由两段弧角度合成一周来解释。

24.2 点与圆的位置关系、确定圆

判断点与圆的位置关系，只需比较点到圆心的距离d与半径r：d小于r在圆内，等于r在圆上，大于r在圆外。经过三个不在同一直线上的点可以确定唯一的圆，因为两条弦的垂直平分线交于同一点，此点到三个顶点的距离相等，是三角形的外心。三个点共线时不能确定这样的圆。外心不一定在三角形内部：锐角三角形在内，直角三角形在斜边中点，钝角三角形在外。作图需保留垂直平分线的依据。

第二十四章 圆

知识讲解 / 续

24.2 直线与圆的位置关系和切线

圆心到直线的垂直距离d小于、等于或大于r，分别对应相交、相切和相离。证明一条直线是切线，常先连接圆心与直线上一个已知圆上点，再证明半径与直线垂直；已知切线时也应补出过切点的半径。由圆外一点引圆的两条切线，两条切线段长度相等，这是求周长和证明线段关系的常用工具。切线与一般割线的区别在于公共点个数，不应依据图上看起来“刚好贴住”来判断，必须给出距离或垂直关系。

24.3 正多边形和圆

各边相等、各内角相等的多边形是正多边形。把一个圆n等分后，顺次连接分点可得圆内接正n边形，相邻顶点对应的圆心角是360°/n。从圆心连向相邻顶点，再向一条边作垂线，能得到两个全等直角三角形，联系外接圆半径、边心距和半边长。正六边形边长等于外接圆半径；正方形的对角线等于外接圆直径。求面积可把正多边形分成n个同底高的等腰三角形，而不是直接套用圆面积作为多边形面积。

24.4 弧长、扇形面积与圆锥展开

弧长与圆心角占一周的比例相同，扇形面积与圆心角占一周的比例也相同，因此可由整圆周长和面积推导公式。计算前统一长度单位，并确认角度使用的是度数。圆锥的侧面展开是扇形，其半径为母线长，弧长等于底面圆周长，所以侧面积为πrl。圆锥的高、底面半径与母线构成直角三角形，母线不是竖直高。求全面积还要加底面面积；求只有侧面的包装纸面积则只用侧面积，并按题目需要考虑接缝余量。

教学笔记

第二十四章 圆

公式条件与例题

半弦长² + 弦心距² = 半径²

从圆心向弦作垂线，垂足平分弦。

同弧圆周角 = 对应圆心角/2

要明确两角截取同一段弧；直径对应的圆周角为90°。

d < r相交；d = r相切；d > r相离

此处d为圆心到直线的垂直距离。

弧长s = nπr/180；扇形面积S = nπr²/360 = sr/2

n为圆心角的度数数值，r为半径。

圆锥S侧 = πrl；S全 = πrl + πr²；l² = r² + h²

r为底面半径，l为母线，h为高；直圆锥。

例题 1 半径为5 cm的圆中，一条弦到圆心的距离为3 cm，求弦长。

1. 从圆心O向弦AB作垂线，垂足为M。

2. 由垂径定理，AM = MB。连接OA，在直角三角形OMA中，AM² = 5² - 3² = 16。

3. AM = 4 cm，AB = 2AM = 8 cm。

结论：弦长为8 cm。

例题 2 一个直圆锥底面半径3 cm，高4 cm。求母线、侧面积及侧面展开扇形的圆心角。

1. 母线l = √(3² + 4²) = 5 cm。

2. 侧面积S = πrl = 15π cm²。

3. 展开扇形半径为5 cm，弧长等于底面周长6π cm。

4. 设圆心角n°，nπ×5/180 = 6π，解得n = 216。

结论：母线5 cm，侧面积15π cm²，展开扇形圆心角216°。

第二十四章 圆

课堂探究与易错提醒

同弧圆周角的动态测量

材料准备：圆形纸片、量角器、直尺或本章交互圆图

1. 固定圆上两点A、B，选定一条小弧AB并标注。

2. 在另一条大弧上取P、Q、R三个不同位置，分别连接它们与A、B。

3. 测量∠APB、∠AQB、∠ARB并记录。

4. 连接OA、OB，测量截取所选小弧AB的圆心角，与三个圆周角比较。

5. 将一个观察点移到小弧AB上，讨论为什么它截取的弧改变，原等角结论不能直接照搬。

记录建议

观察点	截取的弧	圆周角	圆心角	比值

参考结论：截取同一段弧的圆周角相等，且等于相应圆心角的一半；跨到弦的另一侧后应重新辨认截弧。

安全与模型边界：手绘或屏幕测量只形成猜想，教学时仍需补充定理推理；使用圆规注意尖端。

易错提醒

1. 把任何平分弦的直径都判为垂直于弦：逆用定理时要排除被平分的弦本身是直径。

2. 同一弦两侧的圆周角都当成相等：它们通常互补，只有直径时都为90°。

3. 计算圆锥侧面积用竖直高代替母线：应先由$l^2 = r^2 + h^2$求母线。

第二十四章 圆

随堂练习与解析

01 圆的半径为6 cm，圆心到某直线的距离也为6 cm，直线与圆的关系是？

A. 相交　　B. 相切

C. 相离　　D. 无法判断

参考答案：B. 相切

解析：圆心到直线的垂直距离等于半径，直线与圆相切。

02 一条小弧所对的圆心角为100°，截取同一小弧的圆周角为？

A. 25°　　B. 50°

C. 100°　　D. 200°

参考答案：B. 50°

解析：同弧圆周角是对应圆心角的一半，即100°/2 = 50°。

03 半径为3 cm、圆心角为120°的扇形面积是？

A. π cm²　　B. 2π cm²

C. 3π cm²　　D. 6π cm²

参考答案：C. 3π cm²

解析：S = 120×π×3²/360 = 3π cm²。

04 圆内接正六边形的外接圆半径为4 cm，它的边长是？

A. 2 cm　　B. 4 cm

C. 4√2 cm　　D. 8 cm

参考答案：B. 4 cm

解析：每个中心三角形的圆心角为60°，是等边三角形，所以边长等于半径。

05 圆外一点P引两条切线PA、PB，A、B为切点。若PA = 7 cm，OA = 4 cm，求PB和OP。

参考答案：PB = 7 cm；OP = √65 cm。

解析：同一外点引出的切线段相等；半径OA垂直切线PA，故OP² = 7² + 4² = 65。

评价要点：根据切线长定理求PB = 7 cm；说明OA⊥PA并用勾股定理求OP

06 一个直圆锥底面半径2 cm、母线5 cm，求侧面积和包括底面的全面积。

参考答案：侧面积10π cm²；全面积14π cm²。

解析：S侧 = πrl = 10π；底面积为πr² = 4π，二者相加为14π。

评价要点：侧面积正确使用母线得到10π cm²；加上底面面积得到14π cm²

上册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第二十五章 概率初步

试验结果无法预先确定时，我们怎样用一个数描述某个事件发生的可能性？

教学目标

1. 能区分必然、不可能与随机事件

2. 能在等可能条件下列举结果并计算概率

3. 能解释大量重复试验中频率与概率的关系

知识讲解

25.1 随机事件与概率

在条件不变的试验中，必然发生的是必然事件，绝不发生的是不可能事件，可能发生也可能不发生的是随机事件。概率是对事件发生可能性大小的数量描述，取值在0与1之间；必然事件为1，不可能事件为0。判断事件类型要说明试验条件，例如一个袋子是否含目标颜色球。若所有基本结果有限且等可能，就可以用有利结果数除以全部结果数。看起来“只有几种情况”并不表示这些情况同样可能，必须先检查等可能性。

25.2 用列举法计算概率

列举法的关键是完整、不重复地写出每个等可能基本结果，再圈出满足条件的结果。一步试验可直接列举，两步试验常用列表，多步或分支结构适合树状图。要分清“有放回”与“无放回”：前者下一次可选对象数量不变，后者会减少，还要记录已经抽出的对象。两枚骰子的和虽然只有2到12这11个值，它们的出现机会并不相同；应列举有序点数组合这36个等可能结果。必要时给相同颜色的球编号，避免合并不同基本结果。

25.3 用频率估计概率

当不能方便列举全部结果时，可以在相同条件下重复试验，计算事件发生次数与总次数之比，这个比值是频率。随着试验次数增多，频率通常在某个数附近波动，长期稳定的水平可以用来估计概率。这里不是保证次数每增加一次就更接近，也不是达到某个次数后频率就不再变化。比较实验必须保持器材、规则与记录标准一致。单次试验结果无法由概率准确预报，小概率事件也可能发生；用模拟软件时同样应检查模型是否符合真实试验。

第二十五章 概率初步

公式条件与例题

P(A) = m/n

n个基本结果有限且等可能，m个结果使事件A发生。

频率 = 事件发生次数/总试验次数

试验条件相同；有限次数的频率通常不等于理论概率。

0≤P(A)≤1；P(不发生A) = 1 - P(A)

“不发生A”包含试验结果中A之外的全部情况。

例题 1 同时掷两枚均匀六面骰子，点数之和为8的概率是多少？

1. 区分第一枚与第二枚骰子，全部有序组合共有6×6 = 36个，等可能。

2. 和为8的组合为(2，6)、(3，5)、(4，4)、(5，3)、(6，2)，共有5个。

3. 用有利结果数除以全部结果数。

结论：概率为5/36。

例题 2 袋中有两个红球R_1、R_2和一个蓝球B，除颜色外完全相同。不放回连续摸两个球，都是红球的概率是多少？

1. 用编号区分球，等可能有序结果为R_1R_2、R_1B、R_2R_1、R_2B、BR_1、BR_2，共6个。

2. 两个均红的有R_1R_2与R_2R_1，共2个。

3. 概率为2/6 = 1/3。

结论：概率为1/3。

第二十五章 概率初步

课堂探究与易错提醒

频率会不会每次都更接近概率

材料准备：均匀硬币、记录表或抛硬币模拟器

1. 约定正面朝上为事件A，先写出均匀硬币的理论概率1/2。

2. 分组进行100次试验，每20次记录累计正面次数与累计频率。

3. 把各小组数据合并，计算班级总体频率，注意使用总次数作分母。

4. 把累计频率画成折线，与水平线0.5比较。

5. 寻找某一步比前一步偏离0.5更远的情况，解释为什么这不推翻概率模型。

记录建议

累计次数	正面次数	累计频率	距0.5的差

参考结论：频率会波动，更多试验能提供较稳定估计，但不保证逐步单调接近理论概率。

安全与模型边界：使用普通教具硬币，避免高抛和投向他人；模拟器假定各次独立且硬币均匀。

易错提醒

1. 骰子和为2到12共11种，所以每种概率都是1/11：这些和值并不等可能。

2. 已经连续出现多次正面，下一次反面一定更可能：独立均匀抛掷中下一次仍各为1/2。

3. 无放回摸球后仍用原来的球数作为第二步分母：必须按照新的可选对象列举。

第二十五章 概率初步

随堂练习与解析

01 掷一枚均匀六面骰子，出现点数7属于？

A. 必然事件

B. 不可能事件

C. 概率为1/6的事件

D. 概率为1/7的事件

参考答案：B. 不可能事件

解析：骰子只有1到6点，不含7点，所以不可能发生。

02 袋中3个红球、2个蓝球除颜色外相同，随机摸一球是蓝球的概率为？

A. 1/2

B. 2/3

C. 2/5

D. 3/5

参考答案：C. 2/5

解析：5个球等可能被摸到，2个蓝球对应有利结果。

03 均匀硬币连续抛3次，恰有2次正面朝上的概率为？

A. 1/8

B. 3/8

C. 1/2

D. 3/4

参考答案：B. 3/8

解析：共有8个等可能序列，正正反、正反正、反正正3个符合条件。

04 某事件在400次相同条件试验中发生236次，其频率为？

A. 0.41

B. 0.50

C. 0.59

D. 0.64

参考答案：C. 0.59

解析：频率 = 236/400 = 0.59，这是此次数据的频率而非必然精确的概率。

05 写有1、2、3的三张卡片，随机先抽一张不放回，再抽一张。求两数之和为奇数的概率。

参考答案：概率为2/3。

解析：有序结果12、13、21、23、31、32共6个；和为奇数的为12、21、23、32共4个，所以4/6 = 2/3。

评价要点：列举6个不重复且完整的等可能结果；找出4个有利结果并算得2/3

06 某组抛均匀硬币100次得到58次正面。能否断言下一次一定出现反面来使频率接近1/2？说明理由。

参考答案：不能；下一次正、反面概率仍各为1/2。

解析：各次独立抛掷不受前面结果补偿，频率是有限数据的统计结果，理论概率不保证每一步都靠近。

评价要点：否定下一次必定反面的说法；用独立性或频率波动解释，指出下一次反面概率1/2

下册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第二十六章 反比例函数

路程相同，速度加倍时所用时间为什么减半？图象为什么不能碰到坐标轴？

教学目标

1. 能识别反比例关系并求比例系数

2. 能根据k的符号分析图象所在象限与各分支增减

3. 能结合正值范围解释路程、面积和压强等模型

知识讲解

26.1 反比例函数的意义与表达式

当两个变量的乘积恒为非零常数时，可以把其中一个写成另一个的反比例函数：y = k/x，其中k不为0，x不能等于0。判断时既要检查乘积是否恒定，也要注意常数是否非零；例如y = 3/x + 1不是反比例函数，因为xy并非常数。已知图象上一点，直接用k = xy求系数，再写出完整表达式。问题中若x代表时间、速度或边长，还要在代数定义域之外补上正值等实际限制，不能机械保留所有非零实数。

26.1 双曲线的图象和性质

反比例函数图象由两条分支组成，k大于0时在第一、三象限，k小于0时在第二、四象限。x越接近0，函数值的绝对值越大；x的绝对值越大，函数值越接近0，但图象永不与坐标轴相交。讨论增减必须限定同一分支：k大于0时每个分支都随x增大而减小，k小于0时每个分支都随x增大而增大。不能跨越x = 0直接应用这一说法。描点时选取便于整除的横坐标，并把正负两组点分别平滑连线。

26.2 反比例函数的应用与综合

建模要先找恒定的乘积。例如固定路程s中速度v与时间t满足vt = s；固定矩形面积S中长宽乘积为S；固定压力F作用下压强p与受力面积A满足pA = F。写表达式前统一单位，代入后再检查范围。图象上一点向两坐标轴作垂线围成的矩形面积为|k|，若连接原点形成相应直角三角形，其面积为|k|/2。与一次函数联立时，可借交点解释共同满足的条件，但把两边同乘x前必须保留x≠0的前提。

第二十六章 反比例函数

公式条件与例题

y = k/x；xy = k；k≠0，x≠0

图象为两支双曲线；实际问题可能只取其中一支。

k = x_0y_0

(x_0，y_0)为图象上的已知点。

矩形面积 = |k|；对应直角三角形面积 = |k|/2

顶点由图象上一点及其在两坐标轴上的垂足、原点组成。

例题 1 反比例函数经过(－3，4)，求表达式，并求x = 6时的函数值。

1. k = (－3)×4 = －12，因此y = －12/x，x≠0。

2. k < 0，图象位于第二、四象限。

3. 把x = 6代入，y = －12/6 = －2。

结论：y = －12/x；x = 6时y = －2。

例题 2 一段路程长180 km。若匀速行驶，速度v限定为45-90 km/h，写出时间t与v的关系及t的范围。

1. 路程 = 速度×时间，所以t = 180/v。

2. 实际范围45≤v≤90，均为正值。

3. 在该正数分支上t随v增大而减小；v = 45时t = 4，v = 90时t = 2。

结论：t = 180/v，45≤v≤90；2≤t≤4，时间单位h。

第二十六章 反比例函数

课堂探究与易错提醒

同面积矩形与双曲线

材料准备：方格纸、直尺或反比例交互图

1. 规定矩形面积为24个平方单位，依次选择宽x = 1、2、3、4、6、8。

2. 计算对应的长y并核对xy是否总为24。

3. 以x为横坐标、y为纵坐标描点，画出正值分支。

4. 把宽加倍，比较长如何变化，再讨论宽趋近于0时能否得到有限长度。

5. 把几何模型延伸为代数函数时，在第三象限补点，并解释负值分支不表示实际边长。

记录建议

宽x	长y	xy	宽变化倍数	长变化倍数

参考结论：固定面积产生y = 24/x，宽扩大几倍，长缩小为原来的几分之一；实际边长只取正值。

安全与模型边界：纸面矩形是理想模型，不用把非常小的宽和非常大的长实际制作出来。

易错提醒

1. 认为y = k/x可以取x = 0：分母不能为0，图象也不经过坐标轴。

2. 说k > 0时整个定义域都递减：应分别在x < 0和x > 0两个分支内讨论。

3. 把图象与坐标轴围成的矩形面积写成k：面积非负，应为|k|。

第二十六章 反比例函数

随堂练习与解析

01 下列哪个是反比例函数？

A. $y = 2x$

B. $y = 2/x$

C. $y = 2/x + 1$

D. $y = x^2$

参考答案：B. $y = 2/x$

解析：只有$y = 2/x$具有k/x的形式，且$k = 2$不为0。

02 $y = -8/x$经过下列哪个点？

A. (2，4)

B. (-2，-4)

C. (2，-4)

D. (0，-8)

参考答案：C. (2，-4)

解析：点(2，-4)满足$xy = -8$；$x = 0$无定义。

03 $y = 6/x$在$x > 0$范围内，x从2增加到3，y如何变化？

A. 从3减为2

B. 从2增为3

C. 从6减为3

D. 保持3不变

参考答案：A. 从3减为2

解析：分别代入得$y(2) = 3$、$y(3) = 2$，正值分支递减。

04 点P在$y = -10/x$上，P与其两坐标轴垂足、原点围成矩形，面积是？

A. -10

B. 5

C. 10

D. 20

参考答案：C. 10

解析：矩形面积为$|xy| = |k| = 10$。

05 反比例函数与直线$y = 2x$交于第一象限点(2，4)。求该反比例函数和另一交点。

参考答案：$y = 8/x$；另一交点为(-2，-4)。

解析：由(2，4)得$k = 8$。联立$8/x = 2x$，得$x^2 = 4$，$x = \pm 2$；代回直线求y。

评价要点：用已知交点求出$k = 8$；联立并求出另一个交点(-2，-4)

06 固定200 N的压力作用在面积A上，压强$p = 200/A$。A由0.04 m²变为0.10 m²，压强如何变化？

参考答案：压强从5000 Pa降为2000 Pa，变为原来的2/5。

解析：分别代入$p = F/A$。面积扩大2.5倍，压强变为原来的$1/2.5 = 2/5$。

评价要点：两次计算使用平方米并得5000 Pa、2000 Pa；说明压强与受力面积成反比例或给出2/5

下册 / 同步 / 8-10课时（建议）

第二十七章 相似

一张图片等比例放大后，长度、周长和面积分别按什么规律变化？

教学目标

1. 能按对应顺序写相似关系与相似比

2. 能用三角形相似判定解决测高、分割和比例问题

3. 能解释位似作图及长度、面积缩放的区别

知识讲解

27.1 图形的相似与对应关系

相似图形具有相同形状，大小可以不同。对相似多边形，对应角相等，对应边成比例，两类条件共同描述相似。先根据角或图形结构确定对应顶点，按相同顺序写出相似关系，再列边的比例。相似比具有方向，例如图A与图B的相似比为2，反过来图B与图A就是1/2。不要把“边长都增加相同长度”看作相似，那通常会改变比值。对于一般四边形，仅对应边成比例不一定相似，还要检查对应角和整体形状。

27.2 相似三角形的判定

证明三角形相似，可用两角分别相等、三边成比例、两边成比例且夹角相等等条件。若三角形一边的平行线截另外两边或其延长线，常能从平行线角关系得到相似三角形。选择判定前先标注已有相等角与已知边比，注意“两边和一角”中的角必须是这两边的夹角，任意角并不足够。直角三角形通常容易利用一个共同锐角或互余锐角建立两角相等。写证明时对应顺序必须与随后使用的边比一致。

27.2 相似三角形的性质与应用

若两个三角形的相似比为k，对应高、中线、角平分线以及周长的比都为k，面积比为k^2。面积多出一个比例因子，是因为底和高同时缩放。测高时可利用同一时刻太阳光近似平行所形成的影子三角形；也可利用平面镜、测距线等构造相似，但必须说明地面水平、物体竖直等条件。遇到分段长度时先分清整边与局部线段，往往要先求总长再列比。得到长度后，应检查它是否与图形中的大小关系一致。

27.3 位似与坐标中的放缩

位似是一种特殊的相似变换：对应点与同一固定点共线，对应线段平行或在同一直线上，这个固定点叫位似中心。以O为中心作图时，沿各顶点与O的射线或反向射线，按统一比例截取距离，再顺次连成新图。如果以原点为中心且对应点位于同侧，坐标可同时乘同一个正数k；若位于两侧，则乘 - k。长度相似比始终取正值|k|，面积比为k^2。只把横坐标放大而纵坐标不变通常会拉伸形状，不能称为位似。

第二十七章 相似

公式条件与例题

△ABC∽△DEF ⇒ AB/DE = BC/EF = AC/DF = k

对应次序为A↔D、B↔E、C↔F，k > 0。

周长比 = 对应高之比 = k；面积比 = k²

比较方向与所定义的相似比一致。

原点位似：P(x，y) → P′(λx，λy)

λ≠0；长度相似比为|λ|，λ < 0时对应点在原点两侧。

例题 1 △ABC中，D在AB上、E在AC上且DE∥BC。已知AD = 3、DB = 2、AC = 10、BC = 8，求AE和DE。

1. 由平行线得到两组对应角相等，故△ADE∽△ABC。

2. AB = AD + DB = 5，相似比AD/AB = 3/5。

3. AE = (3/5)×10 = 6，DE = (3/5)×8 = 24/5。

结论：AE = 6，DE = 24/5。

例题 2 同一时刻，1.5 m高的标杆影长1.2 m，一棵竖直树的影长6.4 m。地面水平，求树高。

1. 太阳光近似平行，标杆和树均竖直，两个直角三角形有相同锐角，因而相似。

2. 设树高h m，则h/6.4 = 1.5/1.2。

3. 解得h = 6.4×1.25 = 8。

结论：树高约8 m。

第二十七章 相似

课堂探究与易错提醒

照片放大：一维和二维的差别

材料准备：方格纸、直尺、含网格的简单三角形

1. 画顶点为(0，0)、(3，0)、(1，2)的三角形，计算底、高和面积。

2. 将每个顶点的两个坐标都乘2，画出放大后的三角形。

3. 量取对应边并比较周长，再用底乘高除以2计算面积。

4. 仅把横坐标乘2、纵坐标不变，画出另一图形，比较角度是否保持。

5. 总结等比例放大与单方向拉伸的区别。

记录建议

变换规则	底	高	面积	是否相似

参考结论：两个方向都放大2倍时，长度与周长放大2倍、面积放大4倍；只沿一个方向拉伸通常不相似。

安全与模型边界：作图与测量有误差，以坐标和计算结果为主要判断依据。

易错提醒

1. 比例式对应错位：先写相似三角形的对应顺序，再列相应边比。

2. 已知两边成比例和一个非夹角相等就判相似：该条件一般不足，需检查判定要求。

3. 相似比为3就把面积比写成3：面积比应为9，因为底和高都乘3。

第二十七章 相似

随堂练习与解析

01 两个相似三角形对应边之比为2:3，它们的面积比为？

A. 2:3　　B. 3:2

C. 4:9　　D. 8:27

参考答案：C. 4:9

解析：面积比等于相似比的平方，即(2/3)² = 4/9。

02 以下哪组条件足以判定两个三角形相似？

A. 两个角分别相等　　B. 一条边相等

C. 面积相等　　D. 周长相等

参考答案：A. 两个角分别相等

解析：两角分别相等是相似三角形的有效判定，其他条件单独都不足。

03 以原点为中心同侧放大3倍，点(- 2，1)变为？

A. (- 6，3)　　B. (6， - 3)

C. (- 2，3)　　D. (1，4)

参考答案：A. (- 6，3)

解析：同侧位似时两个坐标都乘正数3。

04 △ABC∽△DEF，A、B、C依次对应D、E、F。若AB/DE = 3/4且BC = 9，则EF为？

A. 27/4　　B. 12

C. 6　　D. 16

参考答案：B. 12

解析：BC/EF = 3/4，所以9/EF = 3/4，EF = 12。

05 在△ABC中，DE∥BC，D、E分别位于AB、AC上。若AD:DB = 2:3，BC = 15，求DE及△ADE与△ABC的面积比。

参考答案：DE = 6；面积比为4:25。

解析：AD/AB = 2/(2 + 3) = 2/5。两三角形相似，DE = 15×2/5 = 6，面积比为(2/5)²。

评价要点：把局部线段比转换为AD/AB = 2/5并求DE；将长度相似比平方得到4:25

06 原图中一条对应高为5 cm、面积为20 cm²。相似放大后该高为8 cm，求新图面积。

参考答案：新图面积为51.2 cm²。

解析：相似比为8/5，面积比为64/25，新面积 = 20×64/25 = 51.2。

评价要点：用对应高得到相似比8/5；正确平方并算出面积51.2 cm²

下册 / 同步 / 7-9课时（建议）

第二十八章 锐角三角函数

不攀登建筑物，只测地面距离和仰角，怎样求它的高度？

教学目标

1. 能相对于指定锐角辨认对边、邻边和斜边

2. 能准确使用30°、45°、60°的三角函数值

3. 能结合仰俯角、坡度及测量高度解直角三角形

知识讲解

28.1 锐角三角函数的定义

在直角三角形中，固定一个锐角A，与它相对的直角边叫对边，与它相邻的直角边叫邻边，直角对着的最长边叫斜边。sin A是对边与斜边之比，cos A是邻边与斜边之比，tan A是对边与邻边之比。相似直角三角形的对应边成比例，所以这些比值由角A决定，不随图形整体放大而改变。先标角再认边，不能把纸面上的上下、左右当作定义。三角函数值是比值，没有长度单位，但用于计算后所得的边长有单位。

28.1 特殊角与数值计算

用边长为1的等腰直角三角形可推出45°的正弦、余弦都为√2/2，正切为1。把边长为2的等边三角形一分为二，可以得到30°、60°的三组函数值。记忆最好从这些图形出发，而不是互不联系地背表。使用计算器求任意锐角的函数值或反求角度时，应确认处于角度制而非弧度制，并按题目要求保留精度。中间步骤尽量保留足够位数，到最后再统一四舍五入，避免测高结果因多次取整累积偏差。

28.2 解直角三角形

解直角三角形是由已知的边、角求其余元素。两锐角和为90°，三边满足勾股关系，还可根据已知边与目标边选择正弦、余弦或正切。已知两个锐角只能确定形状，不能确定大小，必须至少知道一条边才能确定具体边长。设直角为C，若已知A及斜边c，则对边a = c sin A、邻边b = c cos A；若已知邻边和角，可用tan A求对边。列式前画草图并标出已知量，可以显著减少把边与角对应错位的错误。

28.2 仰角、俯角与坡度应用

仰角是视线向上时与观察者水平线的夹角，俯角是向下时与水平线的夹角，二者都不是默认与竖直线夹角。测高时先求目标与眼睛之间的高度差，再加上眼高；若地面存在高差，应额外画出参考水平线。坡度通常用竖直升高与水平距离之比表示，等于坡角的正切，不是升高除以斜坡长度。处理航行方向或方位角时先按题意画方向线，再转化为直角三角形。现实测量要说明距离、角度误差以及竖直、水平等假设。

第二十八章 锐角三角函数

公式条件与例题

sin A = 对边/斜边；cos A = 邻边/斜边；tan A = 对边/邻边

A为直角三角形中的锐角；邻边专指与A相邻的直角边。

30°：(sin，cos，tan) = (1/2，√3/2，√3/3)

由等边三角形的一半推导。

45°：(sin，cos，tan) = (√2/2，√2/2，1)

由等腰直角三角形推导。

60°：(sin，cos，tan) = (√3/2，1/2，√3)

与30°互余。

坡度i = 竖直高度/水平距离 = tan α

α为坡面与水平面的夹角；不要把水平距离换成坡长。

例题 1 直角三角形ABC中∠C = 90°，AB = 10 cm，∠A = 30°。求两条直角边。

1. AB为斜边，BC是∠A的对边，AC是邻边。

2. BC = AB sin30° = 10×1/2 = 5 cm。

3. AC = AB cos30° = 10×√3/2 = 5√3 cm。

结论：BC = 5 cm，AC = 5√3 cm。

例题 2 观察者眼睛离地1.6 m，在距竖直旗杆底部12 m的水平地面上测得顶部仰角45°，求旗杆高度。

1. 从眼睛作水平线与旗杆相交，形成水平边12 m的直角三角形。

2. 顶部相对眼睛的高度差为12tan45° = 12 m。

3. 旗杆全高 = 高度差 + 眼高 = 12 + 1.6。

结论：旗杆高度为13.6 m。

第二十八章 锐角三角函数

课堂探究与易错提醒

在安全平地完成一次间接测高

材料准备：量角器与铅垂线制成的简易测角器、卷尺、记录表

1. 选择平地上竖直、底部可安全接近的目标，测量观察点到目标底部的水平距离。

2. 测量观察者眼高，并由同伴协助读取顶部视线的仰角。

3. 画出示意图，写出目标高度 = 水平距离×tan仰角 + 眼高。

4. 换两个观察距离重复测量，比较三次结果。

5. 讨论地面倾斜、读角误差和目标不竖直会怎样影响估计。

记录建议

水平距离/m	仰角/°	眼高/m	估计高度/m	误差来源

参考结论：测角与测距可用三角函数转化为高度；重复测量有助于识别误差，三次结果不会必然完全相同。

安全与模型边界：只在教师允许的平地测量，不攀爬、不靠近道路和带电设施，不观察太阳；卷尺使用注意行人。

易错提醒

1. 看到同一条直角边就总称它为对边：对边和邻边随指定锐角改变。

2. 测高只写d tanα：它通常是目标与眼睛的高度差，需加眼高并处理地面高差。

3. 坡度用高度除以坡长：定义中的分母是水平距离，坡度等于坡角的正切。

第二十八章 锐角三角函数

随堂练习与解析

01 sin30°的值为？

A. 1/2　　B. √2/2

C. √3/2　　D. 1

参考答案：A. 1/2

解析：30°直角三角形中30°对边等于斜边的一半。

02 直角三角形中，锐角A的对边为6、邻边为8，则tan A = ？

A. 3/5　　B. 4/5

C. 3/4　　D. 4/3

参考答案：C. 3/4

解析：正切等于对边与邻边的比，tan A = 6/8 = 3/4。

03 一斜坡每水平前进5 m升高1 m，它的坡度为？

A. 1∶5　　B. 5∶1

C. 1∶√26　　D. 5∶√26

参考答案：A. 1∶5

解析：坡度是竖直高度与水平距离之比，即1∶5。

04 已知直角三角形的一个锐角为40°，另一个锐角为？

A. 40°　　B. 50°

C. 60°　　D. 140°

参考答案：B. 50°

解析：两锐角互余，90° - 40° = 50°。

05 一根长6 m的梯子与水平地面成60°角，求梯脚到墙的水平距离和梯顶离地高度。墙与地面垂直。

参考答案：水平距离3 m；高度3√3 m。

解析：梯子是斜边，水平距离 = 6cos60° = 3，高度 = 6sin60° = 3√3。该题是理想几何模型，不作为真实架梯操作建议。

评价要点：识别梯长为斜边并选择cos求邻边；用sin求高度，两个结果均带正确单位

06 在水平地面距楼底20 m处，眼高1.5 m的观察者测得楼顶仰角30°。求楼高的精确式及近似值，结果保留0.1 m。

参考答案：楼高为1.5 + 20√3/3 m，约13.0 m。

解析：高度差 = 20tan30° = 20√3/3≈11.547，再加1.5得13.047，保留一位小数为13.0。

评价要点：用tan30°求高度差并加眼高1.5 m；精确式和按要求取整的13.0 m正确

下册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第二十九章 投影与视图

从正面、左面和上面看到的三张平面图，怎样共同描述一个立体？

教学目标

1. 能区分平行投影、中心投影和正投影

2. 能按长对正、高平齐、宽相等绘制简单物体三视图

3. 能利用视图解释立体结构并识别信息不足的情形

知识讲解

29.1 投影及其类型

物体在光线照射下形成的影子可帮助理解投影。由平行光线形成的是平行投影，由同一点发出的光线形成的是中心投影；投射线垂直于投影面时，平行投影称为正投影。太阳光可近似看作平行光，近处点光源产生的影子则体现中心投影。影子的形状与大小取决于物体姿态、投射方向和投影面位置，不能由“影子一样大”直接推断物体一样大。正投影便于表达物体尺寸，是三视图的基础；斜放的线段可能在投影中缩短。

29.2 三视图及其位置关系

从正面、左面和上面观察物体，分别得到主视图、左视图和俯视图，三者都使用正投影。规范排布通常把俯视图放在主视图下方，把左视图放在主视图右侧。三图遵循长对正、高平齐、宽相等：主视图与俯视图共有长度，主视图与左视图共有高度，左视图与俯视图共有宽度。绘制前先明确正面方向，再区分看得见的轮廓线与被遮挡的棱线，后者需要时用虚线表示。观察方向变了，主视图的形状也可能改变。

29.2 从立体到视图、从视图到立体

画视图时可以先确定外轮廓，再补内部可见棱与必要的隐藏线。长方体的三个视图都是矩形；圆柱在轴线竖直放置时，主、左视图为矩形，俯视图为圆。反向还原时，须同时满足三幅图提供的约束，单凭一个圆形视图不能确定物体就是球，因为圆柱等立体也可能出现圆形投影。小正方体搭建题可先根据俯视图确定占地格子，再用主、左视图约束每行每列最高层数。若约束不足，可能存在多个不同搭法，应明确说明而非强行给唯一答案。

第二十九章 投影与视图

公式条件与例题

主视图：长×高；俯视图：长×宽；左视图：宽×高

这里表示所反映的尺寸方向；不表示每个视图必定为矩形。

三视图配合：长对正，高平齐，宽相等

先统一观察方向和比例，再对应尺寸。

正投影：投射线互相平行且垂直于投影面

平行投影并非都属于正投影。

例题 1 一个长方体左右方向长6 cm、前后方向宽4 cm、竖直高3 cm。求主视图、俯视图和左视图的尺寸。

1. 正面投影保留左右长度与竖直高度，主视图为6 cm×3 cm。

2. 上方投影保留左右长度与前后宽度，俯视图为6 cm×4 cm。

3. 左侧投影保留前后宽度与竖直高度，左视图为4 cm×3 cm。

结论：主视图6×3 cm，俯视图6×4 cm，左视图4×3 cm，均为矩形。

例题 2 桌面同一排摆放三列小正方体，从左到右层数分别为1、3、2，且前后只有一排。描述三视图并求方块总数。

1. 主视图从左到右的列高为1、3、2。

2. 俯视图为横向相连的三个单位正方形。

3. 从左看，不同左右位置互相遮挡，只保留最大高度3，所以左视图是一列高3的长方形。

4. 方块总数为 $1+3+2=6$。

结论：主视图列高1、3、2；俯视图一排3格；左视图一列高3；共6块。

第二十九章 投影与视图

课堂探究与易错提醒

三张轮廓图能否唯一还原积木

材料准备：至少7个相同小正方体、2×2方格底板、方格纸

1. 在2×2底板上搭出各格层数为前排[2，1]、后排[1，2]的结构，总计6块。

2. 记录占地格子，并从正面、左面画出只表示每列最高层数的轮廓。

3. 把前排右格增为2层，得到前排[2，2]、后排[1，2]的结构，总计7块。

4. 比较两种结构的俯视占地和主、左视最高轮廓是否改变。

5. 讨论若需要区分这两种结构，应该补充哪些分层信息、内部棱线或立体图。

记录建议

搭法	前排层数	后排层数	方块总数	最高轮廓是否相同

参考结论：两种搭法占地均为2×2格，主视和左视最高轮廓均为两列各高2，但总数分别为6与7；仅这些轮廓信息不能唯一还原。

安全与模型边界：本活动特意只比较最高轮廓和占地，不把它们等同于标出全部可见棱线的完整工程视图；积木稳定摆放，避免抛掷。

易错提醒

1. 把左视图理解为画在纸的左边：规范三视图中左视图通常排在主视图右侧。

2. 看到圆形俯视图就断定是球：圆柱、圆锥等也可能有圆形俯视图，还需其他视图。

3. 用俯视占地格子数当作积木总数：同一格可能叠有多层，需要结合高度约束。

第二十九章 投影与视图

随堂练习与解析

01 以下哪种情况最接近平行投影？

A. 近处小灯泡照射物体

B. 太阳光照射地面物体

C. 从固定眼点透视看物体

D. 物体绕轴旋转

参考答案：B. 太阳光照射地面物体

解析：太阳距离很远，照射一个小范围物体的光线可近似平行。

02 主视图与俯视图必须对应相等的尺寸是？

A. 高度

B. 宽度

C. 长度

D. 体积

参考答案：C. 长度

解析：主视图反映长与高，俯视图反映长与宽，两图共有长度方向。

03 轴线竖直放置的实心圆柱，其俯视图通常是？

A. 三角形

B. 圆

C. 斜线段

D. 梯形

参考答案：B. 圆

解析：从上向下作正投影，看到圆形底面轮廓。

04 同一排三列积木层数依次为2、4、1，前后只有一排，从左面看的最高层数为？

A. 1

B. 2

C. 4

D. 7

参考答案：C. 4

解析：左右各列在左视方向重叠，轮廓保留最高的4层。

05 长方体长8 cm、宽5 cm、高2 cm，写出三个视图的尺寸，并指出哪两图体现相同高度。

参考答案：主视图8×2 cm，俯视图8×5 cm，左视图5×2 cm；主视图与左视图体现相同高度。

解析：按长、宽、高三个空间方向分别投影，主视与左视均保留竖直方向，故高平齐。

评价要点：三个视图尺寸与观察方向对应正确；说明主视图和左视图高度相同且为2 cm

06 某物体俯视图为圆。仅凭这一信息能否断定物体是球？请给两个其他可能的例子并说明需要补充什么。

参考答案：不能；轴线竖直的圆柱或圆锥也可有圆形俯视图，需要补充主视图、左视图或立体结构信息。

解析：正投影会丢失观察方向上的深度信息，不同立体可能得到相同单一视图；综合多个方向才能增加约束。

评价要点：否定唯一判断并给出圆柱、圆锥两个合理反例；说明需要其他方向视图或结构信息